

ACTIVITÉ 11

NIVEAU:

12^{ème} année, cours préuniversitaire

COURS, ATTENTES ET CONTENUS D'APPRENTISSAGE:

Le Canada et le monde : une analyse géographique

I-A.1, I-A.2, I- Comp.1, I- Acq.2, I- Acq.4, C-A.1, M- Comp.2, M- Acq.2, M- Acq.5, M- Acq.6, M- App.1

TÂCHE:

À l'aide des SIG, les élèves examinent les problèmes actuels, la nature changeante des ressources agricoles et le développement durable.

ATTENTES:

L'élève doit pouvoir:

- Analyser l'impact des tendances passées et présentes sur la productivité agricole.
- Démontrer sa compréhension des technologies utilisées en géographie pour l'analyse et la synthèse des données géographiques.
- Produire plusieurs modèles de cartes en appliquant les techniques cartographiques appropriées pour identifier certains faits géographiques aux niveaux local et mondial.

DURÉE APPROXIMATIVE:

90 minutes

COMPÉTENCES:

Connaissance et compréhension
Réflexion et recherche
Communication
Mise en application

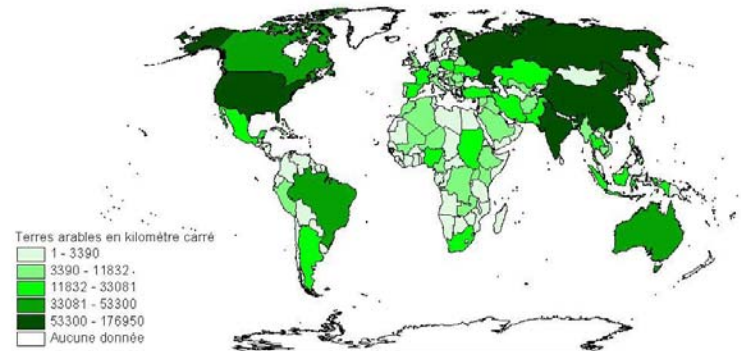
MATÉRIEL REQUIS:

Laboratoire d'informatique avec le logiciel ArcView GIS
Grille d'évaluation pour les habiletés cartographiques
Grille d'évaluation pour le travail de recherche SIG

VOCABULAIRE:

Ressources renouvelables
Adoption environnementale
Capacité
Par habitant
Durabilité

Terres arables en kilomètre carré



**L'agriculture durable
à l'échelle mondiale**

DÉROULEMENT DE L'ACTIVITÉ:

1. Les élèves feront des recherches sur les informations de base à partir des ressources agricoles mondiales et de l'agriculture durable.
2. Les élèves téléchargeront les bandes de données nécessaires pour l'analyse SIG sur l'agriculture durable à l'échelle mondiale. (des données sur les exportations, les importations, le travail, la production, l'engrais, etc.). Les bandes de données pour cette leçon sont situées sur le site Web (<http://www.ocdsb.edu.on.ca/woodsweb/Geomatics>) (Voir l'unité 4)
3. Les élèves suivront l'exercice SIG défini étape par étape pour développer des produits cartographiques qui fournissent un aperçu de leur compréhension des problèmes actuels et des changements dans l'agriculture mondiale.
4. Les élèves utiliseront les éléments SIG pour répondre aux questions qui sont incorporées dans l'exercice.

DISCUSSION: L'AGRICULTURE DANS LE MONDE

CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION

1. Qu'est-ce que l'agriculture durable? Comparez l'agriculture dans plusieurs pays différents (pays développés, pays en voie de développement, pays sous développés).
2. Comment les pays peuvent-ils s'acheminer vers une agriculture durable?
3. Quels pays montrent un changement positif et quels pays montrent un changement négatif? Pourquoi?
4. Comment le monde peut-il s'acheminer vers une agriculture plus durable ?

MISE EN APPLICATION

5. Où voyons-nous cette sorte d'avidité dans le monde réel?

RÉFLEXION ET RECHERCHE

Commencer une discussion à l'aide de cette question:

6. Que devons-nous savoir pour bien mesurer l'agriculture durable ?
7. Qu'est-ce qu'il est nécessaire d'améliorer pour atteindre une agriculture durable à l'échelle mondiale? (Par exemple le leadership, la communication, la confiance, la législation, la technologie, le commerce, la compréhension des conséquences, les exemples d'échec, etc).
8. Comment l'analyse SIG aide à comprendre la complexité de l'agriculture durable à l'échelle mondiale?

MISE EN APPLICATION

9. À quelles autres ressources mondiales pouvez-vous penser qui pourraient être menacées par des utilisations non durables ?

SUGGESTION DE DEVOIR

Travail de recherche:

1. Choisir un autre aspect de l'agriculture. Par exemple, le bétail, les tracteurs, le riz, etc.
2. Faire des recherches sur le sujet choisi pour 10 pays différents afin de développer un travail de recherche et de définir un nouveau projet de SIG.
3. Trouvez, choisissez et faites l'acquisition de nouvelles données pour les 10 pays. Ces données pourront être utilisées dans votre projet SIG. Ajoutez les données au world.dbf pour des produits SIG.
4. (http://earthtrends.wri.org/searchable_db/index.cfm?theme=10)
5. Produire des produits SIG comme des cartes, des diagrammes ou des tables pour soutenir votre travail de recherche.
6. Définir les implications pour le développement durable dans les 10 pays choisis.